

컨테이너 형식승인 시험 및 검정기준

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제23조제3항·제7항 및 제10항, 같은 법 시행규칙 제58조제2항 및 제58조의2제1항, 「안전한 컨테이너를 위한 국제협약」 부속서 I 및 II에 따른 컨테이너 형식승인 시험과 검정의 기준을 정하는 것을 목적으로 한다. <개정 2007. 11. 22.>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "컨테이너(Container)"란 「선박안전법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제14호에 따른 것으로 다음 각 목을 만족하는 운송용 장비를 말한다. <신설 2022. 5. 23.>

가. 영구적인 구조의 것으로 반복 사용에 견디는 충분한 강도를 가진 것

나. 별도의 조치 없이 한 가지 이상의 운송 방식으로 화물의 운송이 이루어질 수 있도록 특별히 설계된 것

다. 고정 및 취급이 쉽도록 설계되어 있고, 이러한 목적을 위하여 모서리끼움쇠를 가질 것

라. 4개의 외측 하부 모서리끼움쇠로 둘러싸이는 면적이 다음 중 어느 하나의 치수일 것

1) 적어도 14제곱미터(150제곱피트)

2) 상부 모서리끼움쇠가 부착되어 있는 경우 적어도 7제곱미터(75제곱피트)

2. "국제표준화기구에서 정하는 표준(이하 "ISO 표준"이라 한다) 컨테이너"란 컨테이너를 제작할 당시에 유효한 모든 컨테이너와 관련된 ISO 표준에 적합하게 제작된 컨테이너를 말한다. <신설 2022. 5. 23.>
3. "일반화물 컨테이너"란 단단한 지붕, 벽 및 바닥으로 구성되고, 적어도 한 쪽의 벽에 문이 설치되어 다양한 화물운송에 적합한 풍우밀(風雨密) 구조의 폐워된 컨테이너를 말한다. <개정 2022. 5. 23.>
4. "방열컨테이너"란 제1호의 요건에 적합한 컨테이너로서 컨테이너 내부·외부 사이의 열전달률을 낮추기 위한 단열의 지붕, 벽 및 바닥으로 구성된 화물컨테이너를 말한다. <개정 2022. 5. 23.>
5. "탱크컨테이너"란 두 개의 기본적인 구성요소인 탱크와 프레임 구조물로 구성되고, 압력이 가해지는 상태에서 화물의 적재, 운송 및 하역이 이루어지는 컨테이너를 말한다. <개정 2022. 5. 23.>
6. "비가압식 산적(散積) 고체화물(Drybulk) 컨테이너"란 산적 고체화물을 운송하기 위한 컨테이너로 다음 각 목을 만족하는 컨테이너를 말한다. <신설 2022. 5. 23.>
 - 가. 포장되지 않은 산적 고체화물을 실을 수 있을 것
 - 나. 운송 및 하역(荷役) 작업 시 가해지는 하중에 견딜 수 있을 것
 - 다. 포장되지 않은 산적 고체화물을 적재 및 하역할 수 있는 개구(開口)와 부착품을 갖추고 있을 것
7. "플랫폼(Platform) 컨테이너"란 국제표준 컨테이너 분류군 내에서

규정한 것과 같은 길이, 너비, 강도 요건과 취급 및 체결을 위한 특성을 가지면서도 어떠한 형태의 상부 구조물도 없는 특수용도의 컨테이너를 말한다. <신설 2022. 5. 23.>

8. "플랫랙(Flat Rack) 컨테이너"란 플랫폼 컨테이너와 유사한 바닥구조를 가지며 옆벽이 없는 특수용도의 컨테이너를 말한다.

9. "모서리끼움쇠"란 컨테이너의 취급, 겹침적재 또는 고정을 위하여 컨테이너 상부 또는 하부의 모서리에 끼울 수 있도록 구멍과 면으로 이루어진 구성품을 말한다. <신설 2022. 5. 23.>

10. "컨테이너 형식"이란 ISO 830에 따른 컨테이너 형식을 말하며, 운송방법, 화물의 종류 및 컨테이너의 물리적 특성에 따라 더욱 세분화할 수 있다. <신설 2022. 5. 23.>

11. "자체질량(이하 "T"라 한다)"이란 일반적인 조건에서 항구적으로 부착된 부속 부품을 포함하는 빈 컨테이너의 질량을 의미한다. <개정 2022. 5. 23.>

12. "최대총질량(이하 "R"이라 한다)"이란 컨테이너와 화물의 최대 허용통합중량을 말한다. <개정 2022. 5. 23.>

13. "최대적재질량(이하 "P"라 한다)"이란 해당 컨테이너에 수납할 수 있는 화물의 최대질량을 말한다.($P = R - T$) <개정 2022. 5. 23.>

14. 이 기준에서 정의되지 않은 용어는 ISO 830의 정의에 따르며, 이 기준에서 인용한 ISO는 최신 규정을 말한다. <신설 2022. 5. 23.>

제3조(재료) ① 컨테이너의 제작에 사용되는 압연강재는 용접하기 좋은

것이어야 한다.

② 모서리끼움쇠의 재질은 ISO 1161에서 규정한 강도 이상의 용접구조용 주강품(鑄鋼品)이어야 한다. <전문개정>

③ 바닥재로 목재를 사용하는 경우에는 결함이 없는 것으로서 충분히 건조되고 적절히 방부처리된 것이어야 한다.

제4조(컨테이너의 주요치수) ① 컨테이너의 종류별 외부 치수, 내부 치수, 문의 치수 및 R 등은 ISO 668 및 ISO 1496-2에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 외부 치수, 내부 치수, 문의 치수 및 R 등을 다르게 할 수 있다. 이 경우 그 외형치수보다 밖으로 돌출되는 것을 부착해서는 안 되며 내부 치수를 측정할 경우 컨테이너의 안쪽으로 돌출된 상부 모서리끼움쇠는 포함하지 않는다.
<개정 2022. 5. 23.>

1. 외부 치수, 허용공차 및 R을 다르게 하여 형식승인시험에 합격하는 경우
2. 컨테이너의 지붕이나 옆벽에 문이 있는 등의 특수한 구조의 컨테이너로서 내부 치수 및 문 개구의 치수를 변경할 필요가 있는 경우

제5조(컨테이너의 설계) 컨테이너는 다음 각 호의 상태에서 충분히 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

1. R이 2만4천킬로그램(이하 "kg"라 한다)인 컨테이너가 9단으로 겹쳐 적재된 상태. 다만, 별도로 설계된 겹침적재하중으로 형식승인시험에 합격한 경우에는 안전승인판에 표시하는 조건으로 이를 인정할

수 있다. <개정 2022. 5. 23.>

2. 상부의 네 모서리를 이용하여 스프레더(Spreader)로 달아올리거나 하부의 네 모서리를 이용하여 슬링(Sling)으로 달아올리는 상태
3. 운송 중 선박의 움직임 및 차량의 운동에 따른 동적인 하중상태에서 움직이지 않도록 고정 및 잡아매는 상태
4. 화물의 적재 및 하역작업 중에 하역용 기구 등으로부터 컨테이너 전체의 어느 한 부분에 한정되는 하중을 받는 상태

제6조(컨테이너 각 부의 구조) 컨테이너 각 부의 구조는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 5. 23.>

1. 컨테이너의 모서리기움쇠는 ISO 1161 요건에 적합할 것 <각 목 외 전문개정>
 - 가. 삭제
 - 나. 삭제
2. 컨테이너의 지붕, 바닥, 끝벽, 옆벽의 구조는 별표 3의 기준에 적합할 것. 다만, ISO 표준 컨테이너의 지붕, 바닥, 끝벽, 옆벽 구조는 ISO 1496-1의 기준에 적합해야 한다. <전문개정>
3. 삭제
4. 컨테이너의 문은 다음 각 목의 요건에 적합할 것 <개정 2022. 5. 23.>
 - 가. 컨테이너의 문은 봉인할 수 있는 잠금장치가 설치되어 있을 것
 - 나. 컨테이너의 문을 개방했을 때에 문을 보호하고 지지할 수 있는

멈춤쇠가 부착되어 있을 것

5. 삭제

제7조(지게발구멍(Fork Pocket) 및 터널리세스(Tunnel Recess)의

설치) ① 길이가 20피트(이하 "ft"라 한다) 이하인 컨테이너에는 화물이 적재된 컨테이너의 하역용으로 사용되는 지게발구멍(Fork Pocket)을 설치할 수 있으며 이에 추가해 빈 컨테이너의 하역용으로만 사용되는 지게발구멍을 설치할 수 있다. 다만, 탱크컨테이너에는 지게발구멍을 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 5. 23.>

② 길이가 40ft 이상인 컨테이너에는 터널리세스(Tunnel Recess)를 설치할 수 있다. <개정 2022. 5. 23.>

③ 제1항 및 제2항에 따른 지게발구멍 및 터널리세스의 위치, 치수 및 허용공차는 ISO 1496-1 부속서 B 및 ISO 668 부속서 C에 따른다. <개정 2022. 5. 23.>

제8조(형식승인 시험) ① 컨테이너는 종류별로 다음 각 호의 시험기준

에 적합해야 하며, 시험 후에도 사용상에 지장을 주는 변경 또는 손상이 발생되지 않아야 한다. 다만, 컨테이너의 형상이나 사용목적 등에 따라 시험기준이 적합하지 않은 때에는 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)이 정하는 바에 따른다. <개정 2007. 11. 22.> <개정 2008. 7. 18.> <개정 2022. 5. 23.>

1. 일반화물컨테이너의 형식승인 시험기준은 별표 3과 같으며, 일반화물컨테이너 중 ISO 표준 컨테이너는 별표 3에 추가하여 ISO 1496-1

에 따른 추가 시험기준에도 적합해야 한다. <개정 2007. 11. 22.>
<개정 2022. 5. 23.>

2. 방열컨테이너는 ISO 1496-2에 따른 시험기준에 적합해야 한다.
<개정 2022. 5. 23.>

3. 탱크컨테이너는 ISO 1496-3에 따른 시험기준에 적합해야 한다.
<개정 2022. 5. 23.>

4. 비가압식 드라이벌크 컨테이너는 ISO 1496-4에 따른 시험기준에
적합해야 한다. <신설 2022. 5. 23.>

5. 플랫폼컨테이너 및 플랫폼 베이스 컨테이너는 ISO 1496-5에 따른
시험기준에 적합해야 한다. <신설 2022. 5. 23.>

② ISO 1496-1부터 1496-5까지 규정된 방법에 따라서 형식승인시험
을 받은 컨테이너는 이 기준에 따른 시험을 받은 것으로 인정할 수 있
으며, 컨테이너검정증서에 ISO 표준 컨테이너임을 표시해야 한다.
<신설 2022. 5. 23.>

제8조의2(별도의 형식승인 시험을 거쳐야 하는 사항) 법 제23조제3항

및 같은 법 시행규칙 제58조의2제1항에 따라 별도의 형식승인 시험을
거쳐야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 「컨테이너 안전점검 기준」 제2조제4호에 따른 컨테이너 주요부의
길이, 크기 및 재질에 변경이 발생한 경우
2. 제2조제10호부터 제12호까지에서 정하는 컨테이너 형식, 자체질량
또는 최대총질량에 변경이 발생한 경우

제9조(형식승인 시험기기의 검정 및 교정) 컨테이너의 시험에 사용하는 계측기기는 정기적으로 국가공인 검정·교정 기관의 검정 및 교정을 받은 것이어야 한다. <개정 2007. 11. 22.>

제10조(검정) 법 제23조제7항에 따른 컨테이너 검정기준은 별표 6과 같다. <개정 2007. 11. 22.>

제11조(재검토기한) 장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <신설 2009. 8. 10.> <개정 2012. 7. 31.> <개정 2016. 12. 28.> <개정 2020. 7. 31.>

[별표 1] 삭제

[별표 2] 삭제

[별표 3]

일반화물 컨테이너의 형식승인시험기준(제8조제1호 관련)

1. 외관시험

가. 제조 중 적절한 시기나 완성된 후에 컨테이너 각 부의 구조, 재료 등이 관련 규정, 설계도면 및 관련 자료 등에 적합한지 확인한다.

나. 문이 달려 있는 구조라면 문의 작동 및 폐쇄상태가 양호한지를 확인한다.

2. 완성 후 컨테이너 각 부의 치수를 측정하여 이 기준에 적합한지를 확인한다.

3. 컨테이너의 내력시험기준

가. 달아올리기시험

- 규정된 내부 적재하중을 가지는 컨테이너는 현저한 가속력이 가해지지 않는 방법으로 달아 올린다. 달아 올린 후 컨테이너는 5분간 매달거나 받쳐진 다음 지면에 내린다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 모서리끼움쇠부터 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 2R이 되는 균일분포하중. 다만, 탱크컨테이너의 경우 내부하중에 자체질량을 더한 시험중량이 2R보다 적은 경우에는 탱크의 전 길이에 걸쳐 분포되는 부가(附加)하중이 컨테이너에 가해져야 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘 위 시험절차에 규정된 방법으로 2R의 통합중량을 달아 올린다.	(가) 상부 모서리끼움쇠부터 달아올리기	① 2R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서의 바닥구조의 처짐은 하부 모서리끼움쇠의 밑면부터 6m를 초과하여 처지지 않을 것
	① 규정된 내부적재하중을 가지는 컨테이너의 경우 공칭길이가 3,000mm (10ft) 보다 긴 컨테이너는 4개의 모든 상부 모서리끼움쇠를 이용하여 수직으로 들어올린다.	② 시험하중 제거 후의 하부 옆면레일 중앙부의 영구처짐량은 다음 각 호의 어느 하나에 따른다.
	② 공칭 길이 3,000mm (10ft)이하의 컨테이너는 각각의 달아 올리는 장치와 수직선과의 각도가 30도가 되도록 4개의 모든 상부 모서리끼움쇠를 이용하여 들어올린다.	1. 20ft 컨테이너: 3.0mm 이내 2. 40ft 컨테이너: 4.0mm 이내
	(나) 하부 모서리끼움쇠부터 달아올리기	③ 시험하중 제거 후의 하부 보의 영구 처짐량은 3.0mm 이내일 것
	규정된 내부적재하중을 가지는 컨테이너의 경우 하부 모서리끼움쇠를 이용하여 컨테이너의 명칭별로 아래의 각도로 들어올린다.	④ 40ft 컨테이너 터널리세스(Tunnel Recess)부의 경우, 시험하중 제거 후 영구 처짐량은 5.0mm 이내일 것
	(1) 공칭 길이 12,000mm(40ft)이상의 컨테이너에 대해서는 30도	
	(2) 공칭 길이 9,000mm(30ft) 이상 12,000mm(40ft)미만의 컨테이너에 대해서	

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
나) 다른 추가적인 방법으로 달아올리기		
(가) 지게발구멍(Fork Pocket)으로 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과 의 통합 중량이 1.25R 이 되는 균일분포하중 ② 외부적으로 가해지 는 힘 위 시험절차에 규정된 방법으로 1.25R의 통합 중량을 달아 올린다.	컨테이너는 같은 평면상에 있는 막대 위에 위치해야 하 며, 그 중 한 개의 막대는 적 재된 컨테이너를 달아 올리 는데 사용되는 각 지게발구 멍(Fork Pocket) 가운데에 위치해야 한다. 막대들은 취 급시에 사용하기로 한 지게 발(Fork)과 같은 넓이를 가져 야 하며 지게발구멍(Fork Po cket) 길이의 75%까지 끼워 넣어야 한다.	① 시험하중 제거 후의 하부보 및 하부옆면레일의 영구 처 짐량은 3.0mm 이내일 것 ② 시험 후 바닥구조에 국부적 인 비틀림 등의 이상이 없을 것
(나) 갈고리로 달아올리기		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과 의 통합 중량이 1.25R 이 되는 균일분포하중. 탱크컨테이너의 경우 내부하중에 자체질량을 더한 시험중량이 1.25R 보다 적은 경우에는 탱 크의 전 길이에 걸쳐 분 포되는 부가하중이 컨 테이너에 가해져야 한 다. ② 외부적으로 가해지	컨테이너는 같은 수평면에 있는 받침대들 위에 위치해 야 하며, 각 갈고리 위치 밑 에 받침대를 하나씩 놓아야 한다. 이들 받침대는 사용하 기로 한 갈고리의 들어올리 는 면과 같은 크기여야 한 다.	

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
(다) 그 밖의 방법		
	컨테이너가 상부·하부 모서리끼움쇠부터 달아올리기, 지게차부터 달아올리기 및 갈고리로 달아 올리는 방법이 아닌 그 밖의 방법으로 적재된 상태에서 달아 올리도록 설계된 경우 컨테이너는 그 방법에 적합한 가속상태를 나타내는 내부하중 및 외부적으로 가해지는 힘으로도 시험해야 한다.	시험 후 하부구조에 국부적인 비틀림 등의 이상이 없을 것

나. 겹침적재시험

1. 최대 수직 가속력이 1.8g부터 현저하게 변화하고 해당 컨테이너가 그러한 운송 조건에 확실히하고도 유효하게 제한되는 국제운송의 경우 겹침적재하중은 가속력의 적당한 비율에 따라 변화될 수 있다.
2. 이 시험을 성공적으로 완료하면 컨테이너가 허용 가능한 정적겹침적재하중을 산정할 수 있다. 이 하중은 안전승인판의 허용겹침적재하중 1.8g(kg과 lbs)에 표시해야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 1.8R이 되는 균일분포하중. 탱크컨테이너는 빈 컨테이너 상태에서 시험할 수 있다. ② 외부적으로 가해지는 힘 4개의 상부모서리끼움쇠 각각에 0.25 x 1.8 x 허용정적 겹침적재하중에 상당하는 힘을 수직하방으로 가한다.	① 규정된 내부 적재하중을 가지는 컨테이너를 각각의 하부 모서리끼움쇠 밑에 1개씩 수평으로 설치된 4개의 튼튼한 수평 받침대 위에 놓는다. 받침대는 모서리끼움쇠 밑에 집중되어야 하며 모서리끼움쇠와 거의 같은 설계치수여야 한다. ② 외부적으로 가해지는 각각의 힘은 별도의 시험용 모서리끼움쇠또는 같은 설계치수를 가진 받침대를 통하여 각 모서리끼움쇠에 가해져야 한다. 시험용 모서리끼움쇠 또는 받침대는 컨테이너의 상부 모서리끼움쇠에 대하여 가로로 25mm[(1 인치(이하 "in"이라 한다))] 및 세로로 38mm(1 1/2 in) 만큼 어긋나게 위치되어야 한다. ③ 모서리기둥의 변형은 시험하중 제거 후의 모서리기둥 길이의 중앙에서의 가로 및 길이 방향의 좌굴 변형 및 모서리기둥의 높이의 변화로써 계측한다. 또한 바닥구조의 처짐은 1.8R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서 축 하중을 가하기 전에 계측한다.	① 모서리기둥의 가로 및 길이방향의 영구 좌굴 변형량은 3mm 이내일 것 ② 모서리기둥의 높이의 영구변화량은 3mm 이내일 것 ③ 1.8R-T의 등분포하중을 적재한 상태에서의 바닥구조의 처짐은 하부 모서리끼움쇠의 밑면부터 6mm를 초과하여 밑으로 쳐지지 않을 것

다. 집중하중시험

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 지붕시험		
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 600mm x 300mm(24 in x 12 in) 상에 균일하게 분포시킨 300Kg [(660파운드(이하 "lb"라 한다)) 집중중력하중	컨테이너 지붕의 가장 약한 부분의 외면에 수직 하방으로 하중을 가한다.	하중 제거 후의 지붕판의 최대 처짐량은 5mm 이내일 것.
나) 마루시험		
① 내부 적재하중 각각의 중량이 2,730kg[6,000 lb]이고 142㎠(22제곱 in)의 접촉면적을 통하여 컨테이너의 마루에 각각 가해지는 2개의 집중하중 ② 외부적으로 가해지는 힘: 없음	① 시험은 컨테이너의 바닥 구조가 자유로이 처질 수 있도록 컨테이너를 4개의 하부 모서리끼움쇠 밑에 있는 4개의 수평지지대에 올려놓고 한다. ② 적재 시 접촉면의 너비가 180mm(7 in), 접촉면 중심간의 거리가 760 mm(30 in), 접촉면적이 142㎠ (22in ²)인 2개의 표면 위에 각각 2,730 kg(6,000 lb) 씩 5,460 kg(12,000 lb)의 중량이 적재된 시험장치는 컨테이너 전 마루면적 위로 움직여져야 한다.	① 하중제거 후의 하부보의 영구변형량은 3mm 이내여야 한다. ② 마루시험장치를 컨테이너의 내부에서 길이방향으로 이동시킬 때, 마루부재의 파손이나 태핑스크류(Self Tapping Screw)의 돌출 또는 파손 등이 없어야 한다.

라. 가로방향 비대칭 외력시험(Racking Test)

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 끝부를 옆면 방향으로 컨테이너의 설계 인장력 및 압축력과 같은 힘을 가한다.	① 빈 상태의 컨테이너는 각 하부 모서리에 한개씩 있는 4개의 수평 지지대 위에 위치해야 하며, 힘이 가해지는 모서리와 대각선상 반대측의 하부 모서리에만 가로방향의 구속이 가해지도록 배열된 앵커장치로 좌우 및 상하방향의 운동이 제한되도록 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘은 컨테이너 옆벽의 평면과 바닥면에 평행한 선상(상부옆면레일)에 있는 한쪽 끝벽의 상부모서리끼움쇠 각각에 대하여 동시에 또는 개별적으로 가해져야 한다. 그 힘은 최초에 상부 모서리 끼움쇠를 압축하고 다음에 인장하는 식으로 가한다. ③ 각 끝부가 수직중심선에 대하여 대칭인 컨테이너의 경우에는 한쪽 옆면만 시험하여도 무방하나 비대칭인 끝부를 가지는 컨테이너의 경우에는 양 옆면 모두 시험해야 한다. ④ 끝벽의 대각선 치수를 계측한다.	① 시험중 컨테이너 대각선길이의 변화량의 합계는 60mm를 넘어서는 안 된다. ② 하중제거 후의 컨테이너 대각선 길이의 영구변화량의 합계는 10mm 이내일 것 ③ 시험 후, 문의 잠금 장치의 탈락이나 문의 원활한 작동에 지장을 초래하는 변형이 없을 것

마. 길이방향 구속(Restraint)시험

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중의 통합 중량이 R과 같은 균일분포하 중. 다만, 탱크컨테이너의 경 우 T와 내부하중을 더한 중량 이 R보다 적을 경우에는 컨테 이너에 부가 하중을 가해야 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 각 측면에 R 크기 의 길이방향의 압축력 및 인장 력, 즉 컨테이너의 바닥구조에 전체로써 총 2Rg의 힘이 걸리 게 한다.	① 규정된 내부적재하중을 가 지는 컨테이너를 2개의 하부 모서리끼움쇠 또는 이와 같은 한쪽 끝에 있는 모서리 구조 물을 적당한 앵커포인트에 고 정하고 길이 방향으로 구속력 을 가한다. ② 외부적으로 가해지는 힘은 처음에는 앵커포인트를 압축 하고 다음에는 인장하는 식으 로 가해야 하고, 컨테이너의 각 옆면에도 모두 시험해야 한다. ③ 하부옆면레일의 길이방향 의 변화량을 측정한다.	시험하중 제거 후 하부 옆면레일의 길이방향 영구변화량은 컨테이너 의 명칭별로 다음 기준 을 충족해야 한다. (가) 20ft 컨테이너: 2.0m m 이내 (나) 40ft 컨테이너: 3.0 mm 이내

바. 끝벽(End-wall)시험

※ 끝벽은 최대적재질량(P)의 0.4배보다 적지 않은 하중을 견딜 수 있어야 한다. 그러나, 끝벽이 최대적재질량(P)의 0.4배보다 적거나 큰 하중을 견딜 수 있도록 설계된 경우 그러한 강도계수는 안전승인판에 표시되어야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
① 내부 적재하중 끝벽의 내부를 0.4Pg의 균일분포하중 또는 컨테이너가 설계된 그 밖의 하중이 걸리게 한다. ② 외부적으로 가해지는 힘: 없음	① 컨테이너의 양 끝벽에 대하여 모두 시험한다. 다만, 양 끝벽이 같은 경우에는 한 쪽 끝벽만 시험할 수 있다. ② 옆벽이 폐위되고 또한 문이 없는 컨테이너의 끝벽은 개별적으로 또는 동시에 시험할 수 있다. ③ 옆벽이 개방되어 있거나 문이 있는 컨테이너의 끝벽은 개별적으로 시험해야 한다. 또한 끝벽이 독립적으로 시험되는 경우 끝벽에 가해진 힘에 대한 반작용은 컨테이너의 바닥구조로만 지지되어야 한다. ④ 끝벽의 중심부 및 수직, 수평방향 중심선상에서의 처짐량을 계측한다.	① 하중 제거 후의 끝벽의 영구 처짐량은 다음 기준을 충족해야 한다. 1) 앞쪽 끝벽: 8.0mm 이내 2) 문이 있는 끝벽: 5.0mm 이내 ② 시험 후 문 고정장치에의 탈락이나 문의 원활한 작동에 지장을 초래하는 변형이 있어서는 안 된다.

사. 옆벽시험

- ※ 옆벽은 최대적재질량(P)의 0.6배보다 적지 않은 하중을 견딜 수 있어야 한다. 그러나, 옆벽이 최대적재질량(P)의 0.6배보다 적거나 큰 하중을 견딜 수 있도록 설계된 경우 그러한 강도계수는 안전승인판에 표시해야 한다.

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준									
① 내부 적재하중 옆벽의 내부를 <u>0.6P</u> g의 균일분포하중 또는 컨테이너가 설 계된 그 밖의 하중 이 걸리게 한다. ② 외부적으로 가해 지는 힘: 없음.	① 컨테이너의 양 옆벽에 대 하여 시험한다. 다만, 양 옆 벽이 같은 경우에는 한 쪽 옆벽만 시험할 수 있다. ② 옆벽은 개별적으로 시험 해야 하며 또한 내부하중에 대한 반작용은 모서리끼움쇠 또는 이와 같은 모서리 구조 물로 지지되어야 한다. ③ 옆벽의 중심부 및 상·하 부옆면레일 중앙부의 처짐 량을 계측한다.	① 하중 제거 후의 옆벽의 영구 처짐 량은 9.0mm 이내여야 한다. ② 하중제거 후의 상·하부 옆면레 일 중앙부의 처짐량은 다음에 따른 다. <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>상부옆면 레일</th><th>하부옆면 레일</th></tr> <tr> <td>20ft</td><td>3mm</td><td>5mm</td></tr> <tr> <td>40ft</td><td>6mm</td><td>10mm</td></tr> </table>	구분	상부옆면 레일	하부옆면 레일	20ft	3mm	5mm	40ft	6mm	10mm
구분	상부옆면 레일	하부옆면 레일									
20ft	3mm	5mm									
40ft	6mm	10mm									

아. 편문 작동 시험

1. 하나의 문이 제거된 컨테이너는 비대칭 외력에 견디는 능력이 현저히 떨어지고 잠재적으로 겹침적재 강도가 저하될 수 있다. 하나의 문이 제거된 컨테이너의 운용은 컨테이너 개조로 간주될 수도 있다. 이런 한쪽 문 운영은 해양수산부장관의 승인을 받아야 하며, 해양수산부장관은 이 시험에 합격한 경우에만 한쪽 문 운영을 승인한다.
2. 겹침적재시험이 성공적으로 완료되면 허용겹침적재하중값을 지정할 수 있다. 이 값은 안전승인판 5번째 줄에 표기*해야 한다.

* ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1.8g (kg and lbs) ONE DOOR OFF

3. 비대칭 외력시험(Racking Test)이 성공적으로 완료되면 가로방향 비대칭 허용외력값은 안전승인판 6번째 줄 아래에 표기*해야 한다.

* TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ONE DOOR OFF (newton)

시험적재하중 및 가하는 힘	시험방법	판정기준
가) 겹침적재시험		
① 내부 적재하중 컨테이너와 시험하중과의 통합 중량이 1.8R이 되는 균일분포하중 ② 외부적으로 가해지는 힘 4개의 상부모서리끼움쇠 각각에 (0.25 x 1.8 x 허용 겹침적재하중 / 4)에 상당 하는 힘을 수직하방으로 가한다.	나. 겹침적재시험에 따름	나. 겹침적재시험에 따름
나) 가로방향 비대칭 외력시험(Racking Test)		
① 내부 적재하중: 없음 ② 외부적으로 가해지는 힘 컨테이너의 끝부를 옆면 방향으로 상부모서리끼움 쇠 한개당 설계 시 적용 된 인장력 및 압축력을 가한다.	라. 가로방향 비대칭 외력시험(Rack ing Test)에 따름	라. 가로방향비대칭 외력시험(Racking Te st)에 따름

[별표 4] <삭 제>

[별표 5] <삭 제>

[별표 6]

컨테이너 검정기준(제10조 관련)

컨테이너의 종류	검정항목	검정수량
일반컨테이너	외관검사, 치수검사, 풍우밀검사	전수(全數)
	겹침적재시험, 질량계측, 상부달아올리기	100개마다 1개
	검사, 하부달아올리기검사, 마루검사	
방열컨테이너	외관검사, 치수검사, 풍우밀검사, 기밀	전수(全數)
	성능검사, 냉동 또는 가열장치에 대한	
	운전 작동검사	100개마다 1개
	겹침적재시험, 질량계측, 상부달아올리기	
탱크컨테이너	검사, 하부달아올리기검사, 마루검사, 단	전수(全數)
	열 및 냉동장치 성능검사	
	외관검사, 치수검사, 풍우밀검사, 내압	100개마다 1개
비가압식 산적 건화물(乾貨物) 컨테이너	검사	
	겹침적재시험, 질량계측, 상부달아올리기	전수(全數)
	검사, 하부달아올리기검사	
	외관검사, 치수검사, 풍우밀검사, 기밀	100개마다 1개
플랫폼(Platform) 컨테이너, 플랫랙(Flat Rack) 컨테이너	성능검사	
	겹침적재시험, 질량계측, 상부달아올리기	전수(全數)
	검사, 하부달아올리기검사, 마루검사	
플랫폼(Platform) 컨테이너, 플랫랙(Flat Rack) 컨테이너	외관검사, 치수검사, 풍우밀검사	전수(全數)
	겹침적재시험, 질량계측, 상부달아올리기	
	검사, 하부달아올리기검사, 마루검사	100개마다 1개

비고

- 공통: 전수 검정항목은 같은 형식의 제품을 연속적으로 제조·생산하는 경우 제조자의 품질관리 책임자가 실시한 검정결과가 만족하다고 인정될 경우, 이를 인정할 수 있다.
* “연속적으로 제조·생산하는”이란 컨베이어 분업방식으로 시간당 10개 이상의 컨테이너를 제조·생산하는 것을 말함
- 비가압식 산적 건화물(乾貨物) 컨테이너, 플랫폼(Platform) 컨테이너 및 플랫랙(Flat Rack) 컨테이너의 경우 다양한 구조의 컨테이너가 제작됨에 따라 컨테이너의 구조에 따라 검정기준을 달리 적용할 수 있다. 이 경우, 컨테이너 검정증명서에 관련 내용을 기록해야 한다.